

Smart Poultry House - IoT + Edge ML

Monitoring + kontrol kandang ayam end-to-end | Prototype sudah berjalan

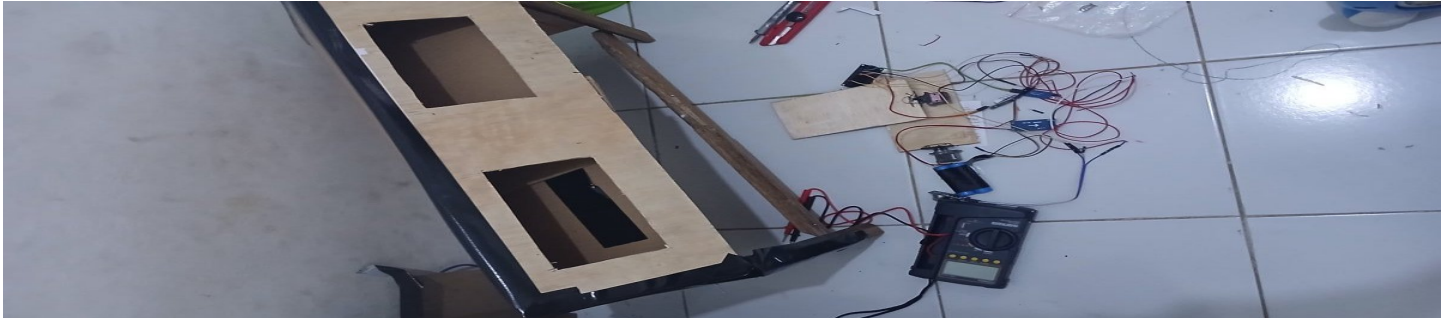
1. Sistem yang sudah berjalan (bukan ide)

ESP32 (DHT22 suhu/kelembapan + MQ-135 gas amonia + IR FC-51 pakan + 2x servo MG90S atap) mengirim JSON tiap 5 detik via MQTT ke backend Node.js (Express + Socket.IO), disimpan ke MongoDB, tampil real-time di dashboard web + 3D. Perintah balik web -> ESP32 via topik .../cmd (buka/tutup atap, auto hysteresis 28/31 C + manual override 10 menit). Alert otomatis: suhu > 35 C, gas > 25 ppm, pakan habis.

- End-to-end full-stack: firmware ESP32 + backend + dashboard 3D (repo di bawah).
- Multi-device, auth JWT, mode demo bila DB/MQTT mati; deploy lokal + Render + Vercel.
- Target riset: fisika terapan (mikroklimat, kalibrasi sensor, efisiensi ventilasi) - bukan veteriner.

2. Bukti

Prototype kandang + wiring ESP32 (dokumentasi sendiri, Okt 2026):



GRAFIK: tempel 1 grafik 3 hari (suhu / kelembapan / gas) di sini

GitHub: <https://github.com/raffsyahputra3-sys/iot-pulse-monitor>

Video demo: <https://youtube.com/shorts/Qf5C-NR5o1w>

3. Rencana kolaborasi (yang ditawarkan)

- Logging 2-4 minggu di kandang asli (interval 5 dtk) -> training di laptop -> export ONNX/TFLite.
- Inference pindah ke single-board computer di kandang (offline-first); laptop kini sebagai edge sementara.
- Fokus: (a) prediksi suhu/amonia, (b) deteksi anomali + THI heat-stress, (c) kontrol ventilasi prediktif hemat energi.
- Sudah ada PRD advisor atap berbasis LLM lokal (Ollama, qwen2.5 1.5B, Q4) 100% offline di Raspberry Pi tanpa GPU - beban hanya ~1 GB disk / ~2 GB RAM, muat di Pi 4 4GB; keputusan akhir tetap di guard rules demi keamanan.
- Skema: saya penulis pertama, Bapak/Ibu corresponding author; dana alat & data saya siapkan; mohon 15 menit diskusi.